Solución de la pregunta 8

PRECÁLCULO · PARÁBOLA TRASLADADA

¿Cuál es el foco de la parábola $(y-1)^2 = 8(x+2)$?

A) $(0, 1)$

B) $(-4, 1)$

C) $(0, -1)$

D) $(6, 1)$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Vértice**
   $(h, k) = (-2, 1)$.

2. **Parámetro**
   $4p = 8 \Rightarrow p = 2$; eje horizontal, abre a la derecha.

3. **Foco**
   $(h + p, k) = (0, 1)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Resta p en vez de sumarlo: con $4p = 8 > 0$ abre hacia la derecha.

C) Cambia el signo de k: el vértice es $(-2, 1)$.

D) Suma $4p = 8$ en vez de $p = 2$.

Idea clave. Trasladar la parábola mueve vértice, foco y directriz juntos.